# 부모용 진행 안내 · 순환

중2 과학 · 생명과에너지 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-SCI-CIRCULATE-L01

**시작 전에**

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 초시계(휴대 전화 타이머), 제자리에서 뛸 수 있는 미끄럽지 않은 바닥, 활동지, 연필, 빨간색·파란색 색연필
- **안전:** 제자리 뛰기는 1분만 하고, 주변의 물건을 치운 미끄럽지 않은 바닥에서 합니다. 어지럽거나 숨이 너무 차면 바로 멈추고 앉아서 쉽니다.
- **안전:** 심장·호흡기 질환이 있거나 몸이 좋지 않은 날에는 뛰지 않고 '쉴 때'만 잽니다. 목의 맥박(목 옆)을 세게 누르지 않습니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S12 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

## 오늘의 목표와 확인 방법

**목표 A** 혈액의 구성(혈장·적혈구·백혈구·혈소판)과 혈관 세 가지(동맥·정맥·모세 혈관)의 특징과 하는 일을 말한다.
**확인** 혈액의 구성(S03), 혈관 세 가지(S04), 무엇일까요(S05), 혼자 해 보기 ①(S17), 활동지 3
**성공 기준** 산소를 나르는 것은 적혈구, 피를 멎게 하는 것은 혈소판이라고 말하고, 동맥은 벽이 두껍고 정맥에는 판막이 있으며 모세 혈관은 벽이 얇아 물질이 드나든다고 말한다.

**목표 B** 심장 그림에서 네 방(우심방·우심실·좌심방·좌심실)과 판막을 찾고, 맥박을 잰 결과를 근거로 심장 박동과 맥박의 관계, 운동한 뒤 맥박이 빨라지는 까닭을 설명한다.
**확인** 심장의 구조(S06), 심장의 방 이름(S07), 맥박 예상·활동·결과(S08~S10, 활동지 1·2), 결과로 설명(S11), 누구 말이 맞을까(S12), 혼자 해 보기 ②④(S17), 활동지 4
**성공 기준** 그림의 네 방 이름을 바르게 말하고 판막은 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다고 말하며, 15초 동안 센 맥박 수에 4를 곱해 1분 맥박 수를 구하고 '운동하면 세포가 산소와 영양소를 더 많이 써서 심장이 빨리 뛴다'고 설명한다.

**목표 C** 온몸 순환(좌심실 → 대동맥 → 온몸 모세 혈관 → 대정맥 → 우심방)과 폐순환(우심실 → 폐동맥 → 폐 모세 혈관 → 폐정맥 → 좌심방)의 경로를 그림에 나타내고, 각 순환에서 혈액 속 산소가 어떻게 바뀌는지 설명한다.
**확인** 온몸 순환(S13), 폐순환(S14), 경로 채우기(S15), 누구 말이 맞을까(S16), 혼자 해 보기 ③(S17), 산소를 받은 혈액(S19), 활동지 5·6
**성공 기준** 두 순환의 경로를 차례대로 쓰고, 폐동맥에는 산소가 적은 혈액이, 폐정맥에는 산소가 많은 혈액이 흐른다고 까닭과 함께 말한다.

## 먼저 알고 있어야 할 것

- 소화

S02에서 흔들리면 보충 장 S21부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(소화)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

## 자주 나오는 오해

| 아이가 이렇게 생각하면 | 이렇게 도와주세요 |
|---|---|
| 손목에서 뛰는 맥박은 손목 혈관이 스스로 뛰는 것이라고 생각한다(심장 박동과 따로 생각함). | S09에서 가슴의 심장 박동과 손목 맥박이 같은 박자인지 느껴 보고, S11·S12에서 심장이 혈액을 밀어낼 때 동맥이 뛰는 것이 맥박이라고 비교한다. |
| 동맥에는 언제나 산소가 많은 혈액이 흐르고, 정맥에는 언제나 산소가 적은 혈액이 흐른다고 생각한다. | S13·S14 그림에서 혈관 이름은 심장에서 나가는지(동맥) 들어오는지(정맥)로 정해짐을 확인하고, S16에서 폐동맥에 정맥혈이 흐름을 비교한다. |
| 그림의 왼쪽에 있는 방을 좌심방·좌심실이라고 읽는다. | S06에서 사람을 마주 본 그림이라 몸의 왼쪽(좌)이 그림의 오른쪽에 있다고 짚고, 자기 몸에 손을 대어 확인한다. S07·S19로 확인한다. |

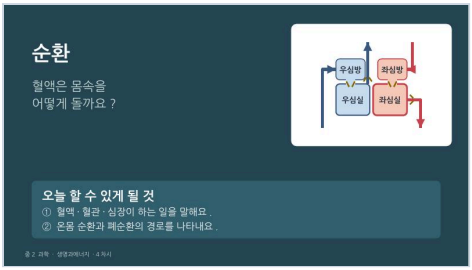
**오늘 다루지 않는 것** 혈액의 구성(혈장·적혈구·백혈구·혈소판)과 하는 일, 혈관 세 가지(동맥·정맥·모세 혈관)의 특징, 심장의 네 방과 판막, 맥박과 심장 박동의 관계, 온몸 순환과 폐순환의 경로, 동맥혈(산소가 많은 혈액)과 정맥혈(산소가 적은 혈액)을 다룬다. 혈구의 현미경 관찰, 혈압의 수치, 혈액형, 심장 박동을 조절하는 신경, 림프계, 순환계 질병은 다루지 않는다. 화면의 심장·순환 그림은 단순한 모식도이며 사람을 마주 본 그림이라 몸의 오른쪽이 그림의 왼쪽이다. 맥박 그래프의 수는 예시 자료이다.

## 진행 순서

| 장 | 하는 일 | 시간 | 목표 |
|---|---|---|---|
| S01 | 오늘의 질문과 목표 | 약 1분 | A, B, C |
| S02 | 선수 학습 확인(소화와 흡수) | 약 2분 | — |
| S03 | 혈액의 구성과 하는 일 | 약 3분 | A |
| S04 | 혈관 세 가지(동맥·모세 혈관·정맥) | 약 2분 | A |
| S05 | 혈액 성분과 혈관 고르기 | 약 2분 | A |
| S06 | 심장의 네 방과 판막 | 약 3분 | B |
| S07 | 심장의 방 이름 찾기 | 약 2분 | B |
| S08 | 실험 전 예상하기(맥박) | 약 1분 | B |
| S09 | 맥박 재기: 쉴 때, 뛴 직후, 3분 쉰 뒤 | 약 5분 | B |

| | | | |
|---|---|---|---|
| S10 | 결과 정리(맥박 수) | 약 1분 | B |
| S11 | 결과로 설명하기: 심장 박동과 맥박(예시 그래프) | 약 2분 | B |
| S12 | 오해 비교(손목 혈관이 스스로 뛴다) | 약 1분 | B |
| S13 | 온몸 순환 | 약 3분 | C |
| S14 | 폐순환 | 약 2분 | C |
| S15 | 순환 경로 채우기 | 약 2분 | C |
| S16 | 오해 비교(동맥에는 늘 산소가 많은 혈액) | 약 1분 | C |
| S17 | 혼자 해결 | 약 3분 | A, B, C |
| S18 | 정답과 피드백 | 약 2분 | A, B, C |
| S19 | 마무리 확인(산소를 받은 혈액이 들어가는 방) | 약 1분 | C, B |
| S20 | 정리와 다음 수업 복습 | 약 1분 | A, B, C |
| S21 | 선수 학습 보충(흡수와 심장) | 약 4분 | — |

# 장별 안내




S01 **순환** · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

오늘 할 일(혈액과 혈관, 심장의 구조, 맥박 재기, 두 가지 순환 경로)을 알리고 궁금증을 갖게 합니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “지난 시간에 소장에서 흡수된 포도당은 모세 혈관으로 들어갔지? 그다음에는 어떻게 온몸의 세포까지 갈까?”
- “오늘은 혈액이 지나는 길을 알아보고, 손목에서 맥박도 재 볼 거야.”

**예상 답**

- “피를 타고 가요.” “심장이 보내요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

**막히면**

- 손을 가슴 왼쪽에 대고 두근거림을 느껴 보게 합니다.

**주의**

- 준비물: 타이머, 미끄럽지 않은 바닥. 맥박 재기는 S09에서 합니다.
- 표지 그림은 S06에서 배울 심장의 네 방입니다. 지금은 설명하지 않아도 됩니다.




S02 **지난 시간 기억하기** · 선수 학습 확인(소화와 흡수) · 약 2분

지난 차시 ‘소화’(KR22-G08-SCI-DIGEST-L01)에서 배운 영양소의 흡수를 확인합니다. 흡수된 영양소가 혈액을 타고 온몸으로 가는 것을 오늘 배웁니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “① 녹말은 소화가 끝나면 무엇이 되지?”
- “② 포도당과 아미노산은 소장 융털의 어디로 흡수되었지?”
- “③ 초등학교에서 혈액을 온몸으로 보낸다고 배운 기관은?”

**정답**

- ① 포도당
- ② 모세 혈관
- ③ 심장

**막히면**

- 두 문제 이상 흔들리면 S21(보충)을 먼저 합니다. 보충으로도 어려우면 ‘소화’의 S12·S15를 먼저 다시 합니다.

**주의**

- 활동지 마지막 쪽의 ‘다음 수업을 시작할 때’ 문제를 지난 시간에 풀었다면 그 답으로 대신해도 됩니다.




**S03 혈액의 구성** · 혈액의 구성과 하는 일 · 약 3분

혈액이 액체인 혈장과 혈구(적혈구·백혈구·혈소판)로 이루어져 있고 각각 하는 일이 다르다는 것을 알려 줍니다(목표 A).

### 이렇게 말해 보세요

- “혈액을 가만히 두면 위쪽의 노란 액체와 아래쪽의 붉은 덩어리로 나뉘어. 위쪽 액체가 혈장, 아래쪽이 혈구야.”
- “혈장은 영양소와 이산화 탄소, 노폐물을 녹여 날라. 적혈구는 산소를 날라. 혈액이 붉은 것은 적혈구 때문이야.”
- “백혈구는 몸에 들어온 세균을 잡아먹고, 혈소판은 상처가 나면 피를 굳게 해서 멎게 해.”

### 예상 답

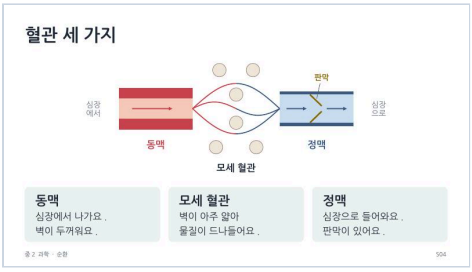
- “적혈구는 산소, 백혈구는 세균, 혈소판은 피를 멎게 해요.”

### 막히면

- 무릎이 까졌을 때 피가 멎고 딱지가 생긴 경험(혈소판), 상처에 고름이 생긴 경험(백혈구가 세균과 싸운 흔적)을 떠올리게 합니다.

### 주의

- 적혈구 속의 헤모글로빈이 산소와 결합해 산소를 나릅니다. 이름은 아이가 물으면 알려 줍니다.
- 혈장은 대부분 물입니다. 혈구 중 수가 가장 많은 것은 적혈구입니다.




**S04 혈관 세 가지** · 혈관 세 가지(동맥·모세 혈관·정맥) · 약 2분

동맥·모세 혈관·정맥의 특징과 혈액이 흐르는 차례(심장 → 동맥 → 모세 혈관 → 정맥 → 심장)를 설명합니다(목표 A, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “심장에서 나가는 혈액이 흐르는 혈관이 동맥이야. 심장이 세게 밀어내서 벽이 두껍고 탄력이 있어.”
- “동맥은 점점 가늘어져 온몸에 그물처럼 퍼진 모세 혈관이 돼. 벽이 아주 얇아서 여기서 산소와 영양소가 세포로 나가고, 이산화 탄소와 노폐물이 들어와.”
- “모세 혈관이 모여 심장으로 돌아가는 혈관이 정맥이야. 벽이 얇고, 혈액이 거꾸로 흐르지 않게 판막이 있어.”

### 예상 답

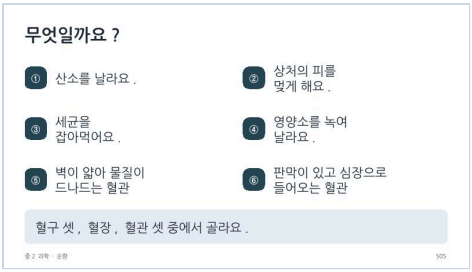
- “동맥은 나가는 혈관, 정맥은 들어오는 혈관, 모세 혈관은 물질이 드나드는 혈관이에요.”

### 막히면

- 손등의 파랗게 보이는 줄(정맥)을 보여 주고, 손목에서 뛰는 곳(동맥)과 비교합니다.

### 주의

- 혈관 이름은 혈액 속 산소의 양이 아니라 ‘심장에서 나가는지(동맥), 심장으로 들어오는지(정맥)’로 정합니다. S16에서 다시 다룹니다.
- 혈액이 흐르는 빠르기는 동맥 > 정맥 > 모세 혈관입니다. 모세 혈관에서 가장 느려 물질 교환이 잘 됩니다.




**S05 무엇일까요?** · 혈액 성분과 혈관 고르기 · 약 2분

하는 일을 보고 혈액 성분과 혈관의 이름을 말합니다(목표 A).

**이렇게 말해 보세요**

- “하나씩 말해 볼래? 혈구인지, 혈장인지, 혈관인지도 생각해 봐.”

**정답**

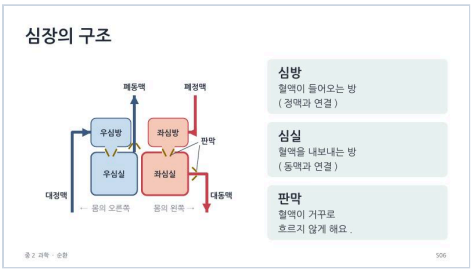
- ① 적혈구 ② 혈소판 ③ 백혈구 ④ 혈장 ⑤ 모세 혈관 ⑥ 정맥

**막히면**

- S03의 카드와 S04의 그림을 다시 보며 같은 말을 찾게 합니다.

**주의**

- ⑥에서 ‘동맥’이라고 하면 S04 그림의 판막 위치를 다시 봅니다.




**S06 심장의 구조** · 심장의 네 방과 판막 · 약 3분

심장의 네 방(심방 둘, 심실 둘)과 판막, 연결된 혈관을 그림에서 찾습니다. 그림의 좌우가 몸의 좌우와 반대라는 것을 짚습니다(목표 B, 오해 M3).

**이렇게 말해 보세요**

- “심장은 방이 네 개야. 위쪽 두 방은 혈액이 들어오는 심방, 아래쪽 두 방은 혈액을 내보내는 심실이야.”
- “이 그림은 사람이 우리를 마주 보고 있는 모습이야. 그래서 몸의 오른쪽에 있는 우심방·우심실이 그림의 왼쪽에 있어. 네 몸에 손을 대고 확인해 볼까?”
- “노란 판막은 문처럼 한쪽으로만 열려서 혈액이 거꾸로 흐르지 않게 해.”
- “심실의 벽 중에서 좌심실의 벽이 가장 두꺼워. 왜 그럴까?”

**예상 답**

- “좌심실은 혈액을 온몸으로 멀리 보내야 해서 힘이 세야 해요.”

**막히면**

- 아이와 마주 보고 서서 부모의 오른손을 들면 아이 쪽에서는 왼쪽에 보인다는 것을 직접 보여 줍니다.

**주의**

- 심방은 정맥과, 심실은 동맥과 이어집니다(대정맥 → 우심방, 폐정맥 → 좌심방, 우심실 → 폐동맥, 좌심실 → 대동맥).
- 판막은 심방과 심실 사이, 심실과 동맥 사이에 있습니다. 실제 심장에서 폐동맥과 대동맥은 심장 위쪽에서 나가며, 그림은 길을 알아보기 쉽게 단순하게 그렸습니다.
- 빨간색은 산소가 많은 혈액, 파란색은 산소가 적은 혈액입니다. 실제 혈액 색이 파란 것은 아닙니다.




**S07 심장의 방 이름** · 심장의 방 이름 찾기 · 약 2분

글자로 표시한 심장의 네 방 이름을 말하고, 판막의 일과 벽이 가장 두꺼운 방을 말합니다(목표 B, 오해 M3).

### 이렇게 말해 보세요

- “가부터 라까지 이름을 말해 볼래? 그림의 왼쪽이 몸의 어느 쪽이었지?”

### 정답

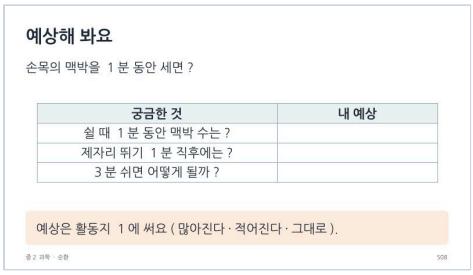
- ① 가 우심방, 나 좌심방, 다 우심실, 라 좌심실 ② 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다. ③ 라(좌심실): 혈액을 온몸으로 보내기 때문

### 막히면

- ‘위는 심방, 아래는 심실’, ‘그림의 왼쪽은 몸의 오른쪽(우)’ 두 가지를 차례로 묻습니다.

### 주의

- 가를 ‘좌심방’이라고 하면 오해 M3입니다. 마주 본 그림이라는 것을 다시 짚습니다.




**S08 예상해 봐요** · 실험 전 예상하기(맥박) · 약 1분

쉴 때와 제자리 뛰기 직후의 맥박 수를 예상합니다(목표 B). 결과는 S09에서 직접 재어 확인합니다.

### 이렇게 말해 보세요

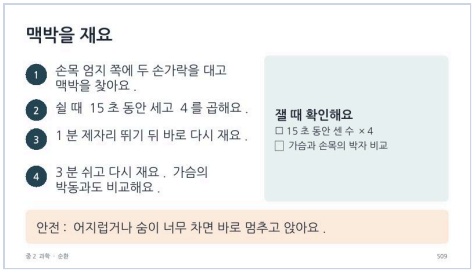
- “손목에서 톡톡 뛰는 것을 맥박이라고 해. 쉴 때 1분 동안 몇 번쯤 뛸까?”
- “1분 동안 제자리에서 뛴 다음에는 어떻게 될까?”

### 예상 답

- 어떤 예상이든 괜찮습니다. “60번쯤이요.” “뛰면 더 빨라질 것 같아요.”

### 주의

- 결과를 알려 주지 않습니다. 예상은 활동지 1의 ‘내 예상’ 칸에 씁니다.




**S09 맥박을 재요** · 맥박 재기: 쉴 때, 뛴 직후, 3분 쉰 뒤 · 약 5분

손목의 맥박을 15초 동안 세어 4를 곱해 1분 맥박 수를 구하고, 쉴 때·뛴 직후·3분 쉰 뒤를 비교합니다. 가슴의 심장 박동과 같은 박자인지도 느껴 봅니다 (목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “손바닥을 위로 하고, 엄지손가락 쪽 손목에 반대쪽 집게손가락과 가운뎃손가락을 살짝 대 봐. 톡톡 뛰는 곳을 찾았어?”
- “시작! 15초 동안 세어 보자. … 몇 번이야? 4를 곱하면 1분 동안이야.”
- “이번에는 1분 동안 제자리에서 뛰고 바로 재 보자.” “3분 쉬고 다시 재 볼까?”
- “다른 손을 가슴 왼쪽에 대 봐. 가슴의 두근거림과 손목의 톡톡이 같은 박자야?”

### 예상 답

- 예시 기록(15초 → 1분): 쉴 때 18번 → 72번, 뛴 직후 28번 → 112번, 3분 쉰 뒤 20번 → 80번. 사람마다 다르며, 중학생은 쉴 때 1분에 60~100번쯤이 흔합니다.
- “가슴이랑 손목이 같은 박자로 뛰어요.”

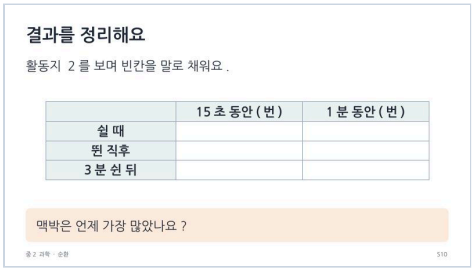
### 막히면

- 맥박을 찾기 어려우면 손가락 위치를 조금씩 옮기거나 누르는 힘을 바꿔 봅니다. 엄지손가락으로 재면 엄지의 맥박과 헷갈리므로 쓰지 않습니다.
- 부모님이 타이머를 보고 ‘시작’, ‘그만’을 말해 주고, 아이는 세기만 합니다.

### 주의

- 뛰고 나서 맥박은 금방 줄어들므로 뛴 직후에는 바로 잽니다.
- 제자리 뛰기 대신 제자리 걷기나 계단 오르기를 해도 됩니다. 어지러우면 바로 멈추고 앉습니다.
- 목 옆의 맥박은 세게 누르지 않습니다. 손목에서만 잽니다.

**안전: 어지럽거나 숨이 너무 차면 바로 멈추고 앉아요.**




**S10 결과를 정리해요** · 결과 정리(맥박 수) · 약 1분

세 번 잰 맥박 수를 정리하고 예상과 비교합니다(목표 B).

### 이렇게 말해 보세요

- “쉴 때, 뛴 직후, 3분 쉰 뒤 1분 맥박 수는 각각 몇 번이었어?”
- “언제 가장 많았어? 활동지 1의 예상과 같았어?”

### 예상 답

- 예시: 쉴 때 72번, 뛴 직후 112번, 3분 쉰 뒤 80번. 뛴 직후가 가장 많고, 쉬면 다시 줄어듭니다.

### 막히면

- 활동지 2에서 ‘1분 동안’ 칸의 수를 크기 순서로 손가락으로 짚어 봅니다.

### 주의

- 화면의 빈칸은 아이가 말로 채우는 자리입니다. 수는 사람마다 다릅니다.
- 곱셈을 틀리면 바로잡아 줍니다(예: 18 × 4 = 72).




**S11 맥박은 심장 박동** · 결과로 설명하기: 심장 박동과 맥박(예시 그래프) · 약 2분

맥박은 심장이 혈액을 밀어낼 때마다 동맥이 뛰는 것이며, 운동하면 세포가 산소와 영양소를 더 많이 써서 심장이 빨리 뛴다는 것을 설명합니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “심실이 오므라들며 혈액을 동맥으로 세게 밀어낼 때마다 동맥의 벽이 늘어났다 줄어들어. 그게 손목에서 느낀 맥박이야. 그래서 맥박 수는 심장 박동 수와 같아.”
- “뛰면 근육 세포가 에너지를 많이 써야 해. 에너지를 얻으려면 산소와 영양소가 더 필요하지? 그래서 심장이 더 빨리 뛰어 혈액을 더 많이 보내.”
- “쉬면 다시 원래대로 돌아오지.”

### 예상 답

- “운동하면 산소가 더 필요해서 심장이 빨리 뛰어요. 맥박도 빨라져요.”

### 막히면

- S09에서 가슴과 손목이 같은 박자였던 것을 다시 떠올리게 합니다.

### 주의

- 그래프는 예시 자료입니다(15초 동안 센 수 × 4).
- 세포가 산소를 써서 영양소를 분해해 에너지를 얻는 과정(세포 호흡)은 다음 차시 ‘호흡과 배설’에서 이어 배웁니다.




**S12 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(손목 혈관이 스스로 뛴다) · 약 1분

‘손목의 맥박은 손목 혈관이 스스로 뛰는 것’이라는 생각을 관찰 결과로 바로잡습니다(목표 B, 오해 M1).

### 이렇게 말해 보세요

- “가슴의 두근거림과 손목의 톡톡은 같은 박자였어? 뛰고 나서는 둘이 함께 빨라졌어?”

### 정답

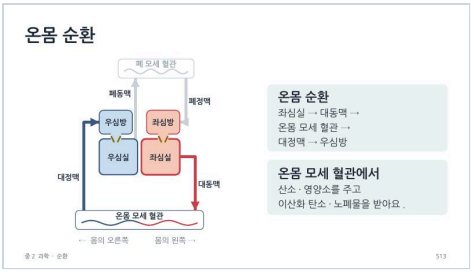
- 곰. 증거: 가슴의 심장 박동과 손목의 맥박이 같은 박자였고, 뛴 뒤에 함께 빨라졌습니다. 심장이 혈액을 밀어낼 때마다 동맥이 뛰는 것이 맥박입니다.

### 막히면

- S09를 짧게 다시 해 봅니다(가슴과 손목에 동시에 손 대기).

### 주의

- 맥박은 동맥에서 느낄 수 있습니다. 정맥에서는 거의 느껴지지 않습니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S13부터 이어도 됩니다.




**S13 온몸 순환** · 온몸 순환 · 약 3분

온몸 순환의 경로를 그림에서 따라가고, 온몸의 모세 혈관에서 산소와 영양소를 주고 이산화 탄소와 노폐물을 받아 혈액이 바뀐다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “좌심실에서 출발해 볼까? 대동맥을 따라 내려가 온몸의 모세 혈관으로 가.”
- “온몸의 모세 혈관에서 세포에 산소와 영양소를 주고, 이산화 탄소와 노폐물을 받아. 그래서 빨간색(산소가 많은 혈액)이 파란색(산소가 적은 혈액)으로 바뀌었지?”
- “그다음 대정맥을 따라 우심방으로 돌아와. 이 길이 온몸 순환이야.”

### 예상 답

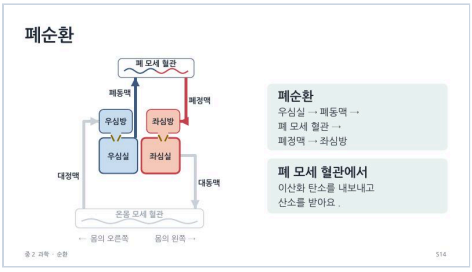
- “좌심실 → 대동맥 → 온몸 모세 혈관 → 대정맥 → 우심방이에요.”

### 막히면

- 그림 위에서 손가락으로 길을 따라가며 지나는 곳을 하나씩 소리 내어 말하게 합니다.

### 주의

- 산소가 많은 혈액을 동맥혈, 산소가 적은 혈액을 정맥혈이라고 합니다.
- 흐리게 그린 쪽은 다음 장에서 배울 폐순환입니다.




**S14 폐순환** · 폐순환 · 약 2분

폐순환의 경로를 그림에서 따라가고, 폐의 모세 혈관에서 이산화 탄소를 내보내고 산소를 받아 혈액이 바뀐다는 것을 설명합니다(목표 C, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “우심방으로 돌아온 혈액은 우심실로 내려가. 우심실에서 폐동맥을 따라 폐로 가.”
- “폐의 모세 혈관에서 이산화 탄소를 내보내고 산소를 받아. 파란색이 빨간색으로 바뀌었지?”
- “폐정맥을 따라 좌심방으로 돌아오고, 좌심실로 내려가 다시 온몸 순환을 시작해.”

### 예상 답

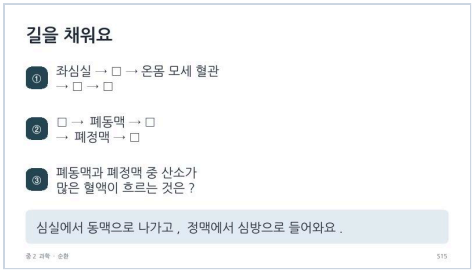
- “우심실 → 폐동맥 → 폐 모세 혈관 → 폐정맥 → 좌심방이에요.”

### 막히면

- S13과 S14 그림을 번갈아 보여 주며 두 고리가 심장에서 이어진다는 것을 짚습니다.

### 주의

- 혈액은 심장을 두 번 지나며 한 바퀴를 돕니다: 온몸 순환 + 폐순환.
- 폐동맥에는 산소가 적은 혈액, 폐정맥에는 산소가 많은 혈액이 흐릅니다(S16).




**S15 길을 채워요** · 순환 경로 채우기 · 약 2분

두 순환의 경로에서 빈칸을 채웁니다(목표 C).

### 이렇게 말해 보세요

- “그림을 보지 않고 먼저 해 볼래? 막히면 S13·S14를 봐도 돼.”

### 정답

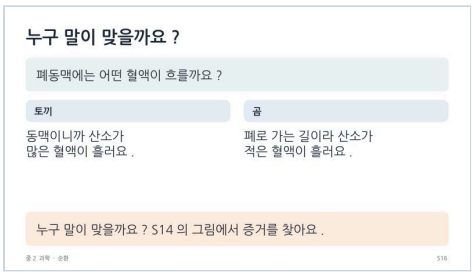
- ① 대동맥, 대정맥, 우심방 ② 우심실, 폐 모세 혈관, 좌심방 ③ 폐정맥 (산소가 많은 혈액)

### 막히면

- ‘심실에서 나가는 것은 동맥, 심방으로 들어오는 것은 정맥’이라는 규칙을 먼저 떠올리게 합니다.

### 주의

- ③에서 ‘폐동맥’이라고 하면 오해 M2입니다. 바로 다음 장에서 다룹니다.




**S16 누구 말이 맞을까요?** · 오해 비교(동맥에는 늘 산소가 많은 혈액) · 약 1분

‘동맥에는 언제나 산소가 많은 혈액이 흐른다’는 생각을 폐순환 그림으로 바로잡습니다(목표 C, 오해 M2).

### 이렇게 말해 보세요

- “폐동맥은 심장에서 나가는 혈관일까, 들어오는 혈관일까? 폐동맥 속 혈액은 폐에 가기 전일까, 다녀온 뒤일까?”

### 정답

- 곰. 폐동맥은 심장(우심실)에서 나가므로 동맥이지만, 온몸을 돌고 온 혈액이 폐로 가는 길이라 산소가 적은 혈액(정맥혈)이 흐릅니다. 혈관의 이름은 산소의 양이 아니라 심장에서 나가는지 들어오는지로 정해집니다.

### 막히면

- S14 그림에서 폐동맥의 색(파란색)을 확인합니다.

### 주의

- 반대로 폐정맥에는 산소가 많은 혈액(동맥혈)이 흐릅니다.




S17 **혼자 해 보기** · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 혈액 성분(①), 판막(②), 폐순환 경로(③), 맥박 계산(④)을 하는지 확인합니다(목표 A·B·C).

### 이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 답해 볼래? 까닭도 함께 말해 줘.”

### 정답

- ① 백혈구
- ② 혈액이 거꾸로 흐르는 것을 막는다.
- ③ 우심실 → 폐동맥 → 폐 모세 혈관 → 폐정맥 → 좌심방
- ④ 84번(21 × 4)

### 막히면

- 바로 알려 주지 말고 “세균과 싸우는 혈구는?”, “판막은 문처럼 어느 쪽으로 열렸지?”, “우심실에서 나가는 혈관은?”, “15초는 1분의 몇 분의 1이지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

### 주의

- ③에서 끝을 ‘우심방’이라고 하면 온몸 순환과 섞인 것입니다. S14를 다시 봅니다.




S18 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 흔한 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

### 이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 다르면 어디서 달라졌는지 찾아보자.”

### 정답

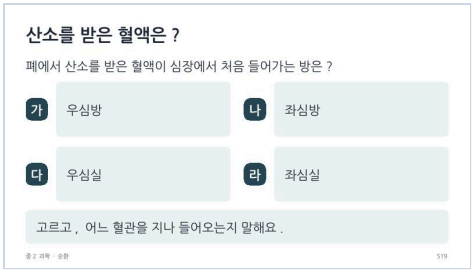
- ① 백혈구 ② 역류를 막는다 ③ 우심실 → 폐동맥 → 폐 모세 혈관 → 폐정맥 → 좌심방 ④ 84번

### 막히면

- ①이 틀리면 S03으로, ②가 틀리면 S06으로, ③이 틀리면 S14로, ④가 틀리면 S10으로 돌아갑니다.

### 주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다. 아이와 함께 볼 때는 슬라이드 쇼로 보여 줍니다.




**S19 산소를 받은 혈액은?** · 마무리 확인(산소를 받은 혈액이 들어가는 방) · 약 1분

폐에서 산소를 받은 혈액이 심장에서 처음 들어가는 방을 고르며, 폐순환 경로와 심장의 방을 함께 적용하는지 확인합니다(목표 B·C).

**이렇게 말해 보세요**

- “폐에서 산소를 받은 혈액은 어느 혈관을 따라 심장으로 돌아올까? 그 혈관은 어느 방으로 들어가지?”

**정답**

- 나(좌심방). 폐에서 산소를 받은 혈액은 폐정맥을 따라 좌심방으로 들어오고, 좌심실을 거쳐 대동맥으로 나갑니다.

**막히면**

- S14 그림에서 폐정맥이 들어가는 방을 손가락으로 따라갑니다.

**주의**

- 답만 맞히고 지나는 혈관(폐정맥)을 말하지 못하면 기록표에 ‘답만’으로 적습니다.




**S20 오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “온몸 순환과 폐순환을 좌심실에서 출발해 한 바퀴 말해 볼래?”

**예상 답**

- “좌심실 → 대동맥 → 온몸 → 대정맥 → 우심방 → 우심실 → 폐동맥 → 폐 → 폐정맥 → 좌심방이에요.”

**정답**

- ① 산소를 나른다 ② 좌심실 → 대동맥 → 온몸 모세 혈관 → 대정맥 → 우심방 ③ 폐동맥

**막히면**

- S13과 S14를 다시 보여 줍니다.

**주의**

- 복습 세 문제는 다음 수업을 시작할 때 활동지 마지막 쪽과 함께 풉니다.
- 다음 차시 ‘호흡과 배설’에서는 폐에서 산소와 이산화 탄소가 어떻게 바뀌는지, 노폐물을 어떻게 내보내는지 배웁니다.




S21 **보충: 흡수와 심장** · 선수 학습 보충(흡수와 심장) · 약 4분

S02가 흔들리면 지난 차시의 소화·흡수와 초등학교에서 배운 심장의 일을 다시 익힙니다.

**이렇게 말해 보세요**

- “녹말은 포도당으로 분해되어 소장 융털의 모세 혈관으로 들어가. 모세 혈관 속 혈액을 타고 온몸으로 가는 거야.”
- “심장은 펌프처럼 오므라들고 부풀며 혈액을 온몸으로 보내.”

**예상 답**

- “포도당은 모세 혈관으로 들어가고, 심장이 혈액을 보내요.”

**막히면**

- 주먹을 쥐었다 폈다 하며 심장이 혈액을 짜내는 모습을 흉내 내 봅니다 (심장은 자기 주먹만 한 크기).

**주의**

- 계획상 선수 차시는 ‘소화’(KR22-G08-SCI-DIGEST-L01)입니다. 보충으로도 어려우면 그 차시의 S12·S15를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

## 활동지 정답

| 번호 | 정답 |
|---|---|
| 1 | 예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예): 쉴 때 72번쯤, 뛴 직후 - 많아짐(112번쯤), 3분 쉰 뒤 - 다시 적어짐(80번쯤). 잰 기록에 맞게 썼는지 봅니다. |
| 2 | 잰 대로 쓰면 맞음. 예시: 18 → 72, 28 → 112, 20 → 80. 곱셈이 맞는지 봅니다. |
| 3 | 적혈구, 혈소판, 혈장, 동맥, 모세 혈관. |
| 4 | 가 우심방, 나 좌심방, 다 우심실, 라 좌심실. 산소가 많은 혈액: 나(좌심방), 라(좌심실)에 빨간색. |
| 5 | ① 대동맥, 대정맥 ② 우심실, 폐정맥 |
| 6 | 폐동맥은 심장(우심실)에서 나가는 혈관이라 동맥이지만, 온몸을 돌며 세포에 산소를 주고 돌아온 혈액이 폐로 가는 길이기 때문이다. (혈관 이름은 심장에서 나가는지 들어오는지로 정한다는 내용이 있으면 맞음) |
| 7 | ① 산소를 나른다 ② 좌심실 → 대동맥 → 온몸 모세 혈관 → 대정맥 → 우심방 ③ 폐동맥 |

## 오늘의 기록

S02 선수 확인: 최종 산물·흡수·심장 모두 □ 흔들림(보충 S21) □
S09 맥박 재기: 스스로 찾아 셈 □ 도움을 받아 셈 □ 뛰지 않고 쉴 때만 잼 □
S17 혼자 해 보기: 모두 맞힘 □ 한두 개 도움 □ 도움을 받아 해결 □
S19 마무리 확인: 답과 혈관 모두 □ 답만 □ 아직 □
오해: 손목 혈관이 스스로 뜀(M1) □ 동맥엔 늘 산소가 많음(M2) □ 그림의 좌우 혼동(M3) □

메모: _____